

WIRELESS NETWORK AND IOT SECURITY

第三周：无线基础与蜂窝网络安全



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

介质访问控制(Medium Access Control, MAC) 协议



介质访问控制(Medium Access Control, MAC) 协议

- 多址接入信道

- 每个节点通过（与其他节点）共享的通道与AP/BS进行通信
- 一个节点的传输可以被其他节点所接收
- 节点之间同时进行两个或多个传输：干扰

- 多址接入协议

- 决定节点如何共享信道的分布式算法，即决定节点何时可以发射
- 关于信道共享的协商本身要求对信道的使用！



理想的多址接入协议

- 速率为 R bps的广播信道
 - 当仅有一个节点想传输时，能够以 R bps的速率传输
 - 当 M 个节点想传输时，每个节点以平均 R/M bps的速率传输
- 完全去中心化:
 - 不需要特殊节点来协调通信
 - 不需要对时钟、时间槽做同步



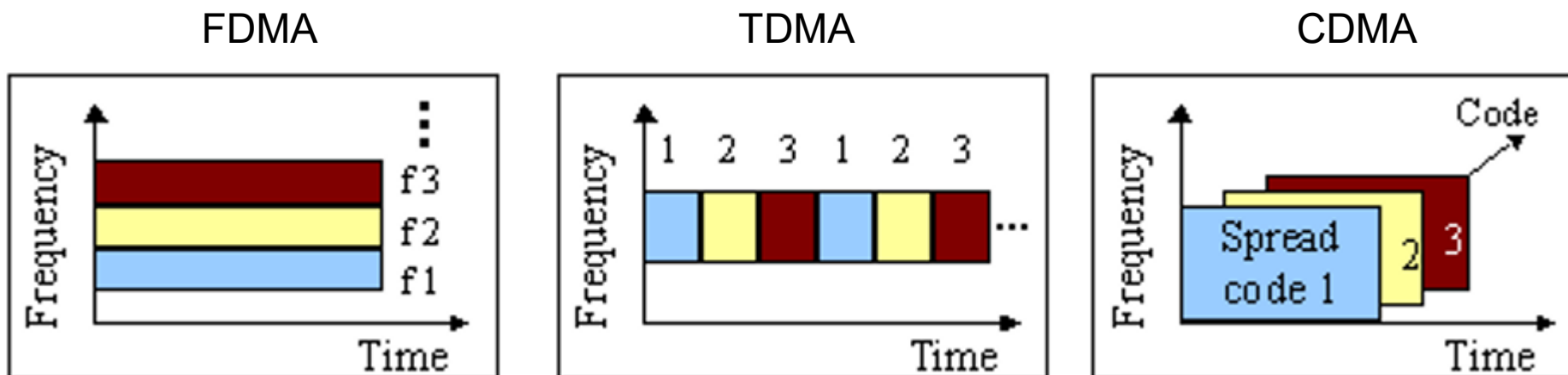
介质访问控制协议：分类

- 信道分割
 - 把信道切分为更小的部分（时间槽，频率，码片）
 - 把一小部分分配给单个节点独家使用
- 随机访问
 - 信道没有被分割，允许碰撞
 - 从碰撞中“恢复”
- 轮流
 - 严格协调共享访问以避免碰撞



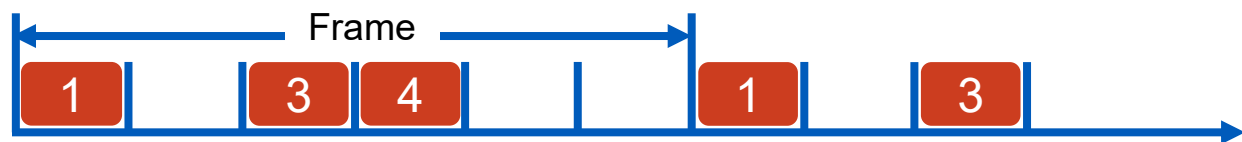
信道分割的MAC协议

- 频分多址 (FDMA: frequency division multiple access)
- 时分多址 (TDMA: time division multiple access)
- 码分多址 (CDMA: code division multiple access)



信道划分的MAC协议：时分多址

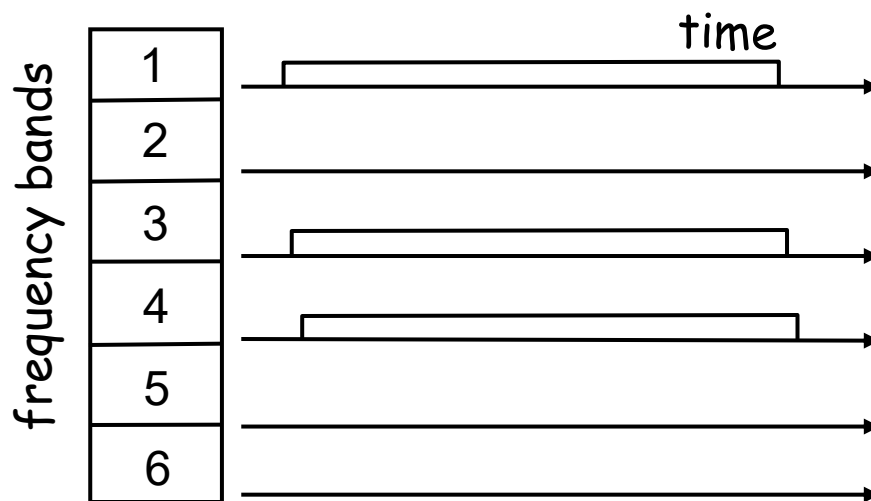
- 时分多址 (TDMA: time division multiple access)
 - 轮流访问信道
 - 每个节点在每轮都有固定长度的时间槽
 - 未使用的槽被闲置
 - 例如: 6个节点的局域网, 节点1,3,4有数据包, 节点2,5,6的时间槽被闲置



- 信道划分为N个时间槽，每个用户一个；在低占空比用户和轻负载时效率低下

信道划分的MAC协议：频分多址

- 频分多址 (FDMA: frequency division multiple access)
 - 信道频谱被划分为多个频段
 - 每个节点被分配一个固定的频段
 - 频段内未使用的时间被闲置
 - 例如: 6个节点的局域网, 节点1,3,4有数据包, 节点 2,5,6 的频段被闲置



信道划分的MAC协议：码分多址

- 码分多址 (CDMA: Code Division Multiple Access)
 - 每个用户分配独立的地址码
 - 主要用于无线广播信道 (如蜂窝网络, 卫星等)
 - 所有用户共享同一频段, 但每个用户拥有属于自己的码片序列 (即地址码) 来编码数据
 - 编码后的信号 = (原始数据) $\times$ (码片序列)
 - 解码: 编码后的信号与码片序列的内积
 - 允许多个用户 "共存", 以最小的干扰同时传输 (如果编码是 "正交" 的)



信道分割的控制

- 由中心化的协调节点分配
 - IEEE 802.11 架构模式
 - 蜂窝网络
 - 电缆调制解调器 (Cable Modem)
- 分布式共识协议
 - 节点广播它们要使用的时间/频率/代码以及持续时间的多少
 - 在一个单独的控制信道进行
 - 通常用于ad-hoc网络/MANET.



随机访问协议

- 当节点有数据包要发送时
 - 以全信道速率传输 (R bps)
 - 节点间没有预先的协商
- 两个或多个传输的节点 -> “碰撞”
- 随机访问MAC协议规定:
 - 如何检测碰撞
 - 如何从碰撞中恢复 (如：通过延迟的重新传输)



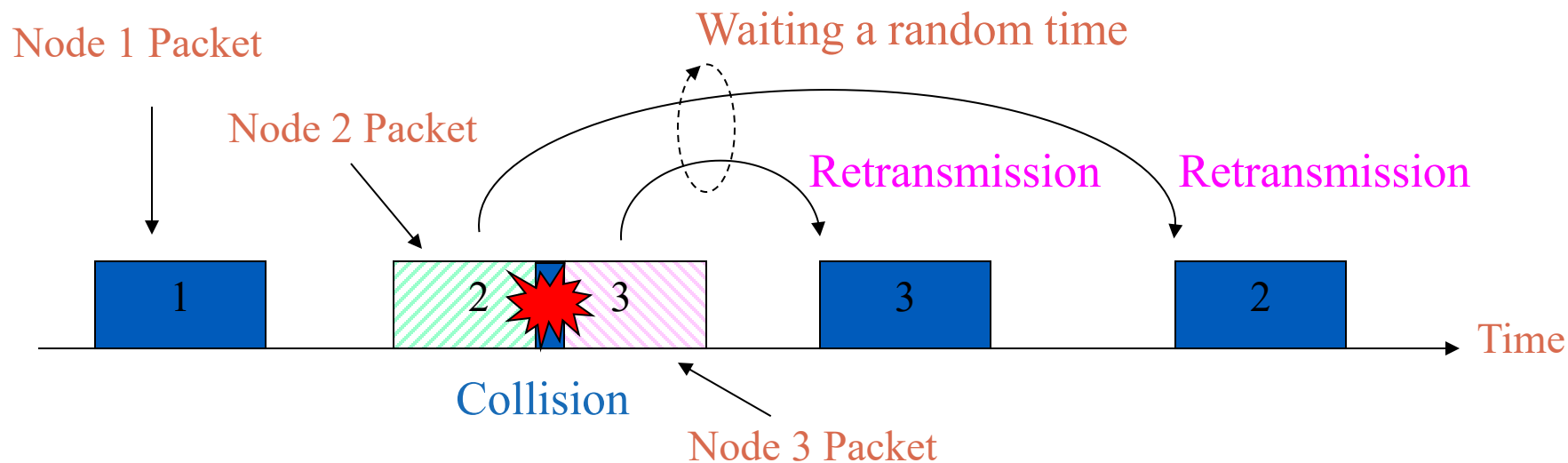
随机访问MAC协议的例子

- ALOHA
- 时隙ALOHA (Slotted ALOHA)
- 载波监听多路访问 (CSMA: Carrier Sense Multiple Access)
- 基于冲突检测的载波监听多路访问 (CSMA/CD: CSMA with Collision Detection)
- 基于冲突避免的载波监听多路访问 (CSMA/CA: CSMA with Collision Avoidance)
- 带有RTS/CTS的CSMA/CA



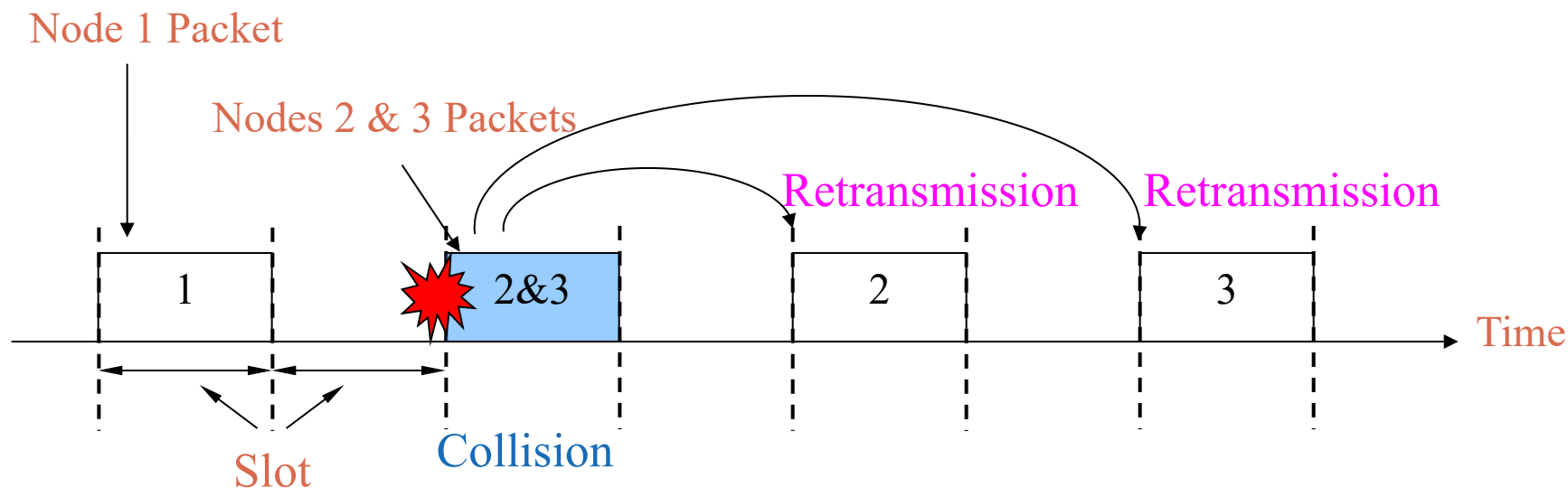
ALOHA

- 每当一个节点有数据时，它就会发送
 - 发送方通过监听目的站的广播，判断传输是否成功或遭遇碰撞。
 - 如果发生碰撞，发送方在某个随机时间后重新发送
- 最高吞吐量约18%

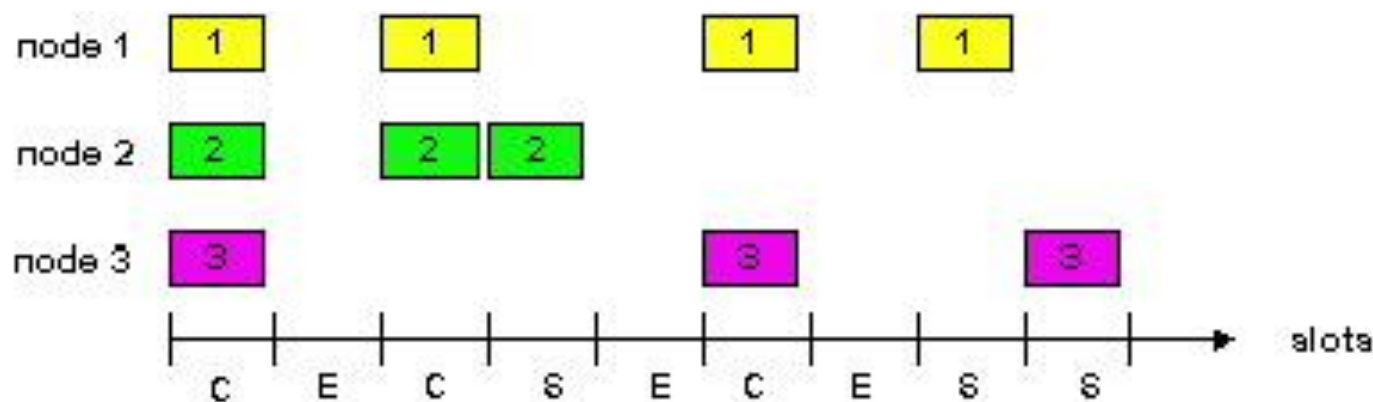


时隙ALOHA (Slotted ALOHA)

- 时间被划分为同等大小的时间段
- 节点仅在时间槽之初开始传输帧
- 节点之间是同步的
- 如果2个或更多的节点在同一时隙中传输，所有节点都会检测到碰撞



时隙ALOHA (Slotted ALOHA)



- 优点

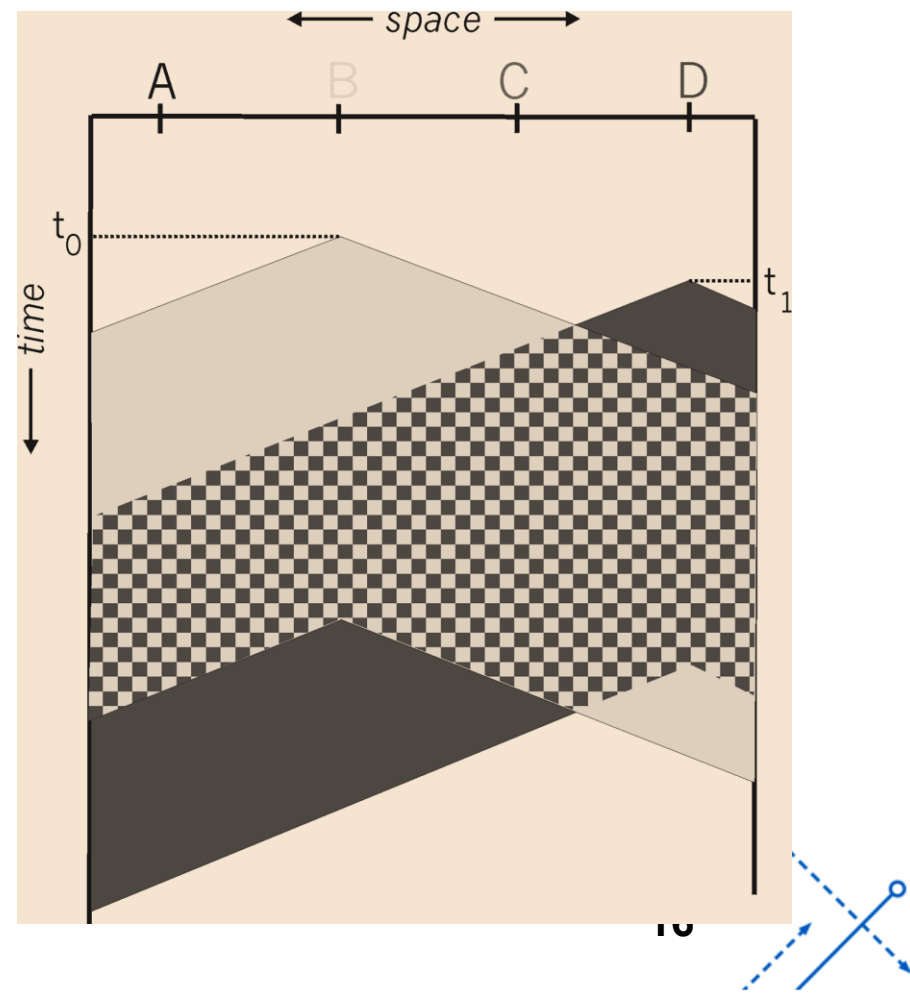
- 单个活动节点能以信道的全部速率连续传输
- 高度去中心化：只有节点的时间槽需要保持同步

- 缺点

- 碰撞，浪费时间槽
- 空闲的时间槽

载波监听多路访问（CSMA: Carrier Sense Multiple Access）

- 改进:
 - 在传输数据包前监听信道
 - 仅当没有传输的情况下才开始传输
- CSMA 碰撞
 - 由非零的传播延迟导致
 - 即使发生了碰撞，节点仍继续传输，导致信道容量的完全浪费
 - 碰撞的概率随着传播延迟而增加



基于冲突检测的载波监听多路访问（CSMA/CD）

- 改进:
 - 如果检测到碰撞，停止正在进行的传输
- 碰撞检测（CD: Collision Detection）
 - 检测碰撞的发生
 - 每个帧的时间应至少是检测碰撞时间的两倍 ($2 \cdot$ 最大传播延迟)
 - 如果发生碰撞，所有的节点都会退后，等待一个随机的时间
- 问题:
 - 碰撞检测（"边听边说"）在无线网络中不起作用
 - 碰撞的成本很高（只有在发送了整个数据包而没有收到ack后才会被发现）



基于冲突避免的载波监听多路访问（CSMA/CA）

- 改进:
 - 当检测到介质空闲时，在传输之前，通过启动（随机）回退（backoff）定时器，将碰撞的机会降到最低。
- 核心思路:
 - 使用空闲信道评估（Clear Channel Assessment, CCA）进行载波监听
 - 载波存在 ==> 不传输 (延迟或回退)
 - 没有载波 ==> 或许可以传输（等待DIFS: Distributed Inter-frame Spacing）
 - 碰撞避免（Collision avoidance, CA）
 - 使用帧间间隙（Inter-Frame Spaces, IFS）
 - 随机回退的机制
 - 有可能实施不同的固定优先级别（用于QoS）



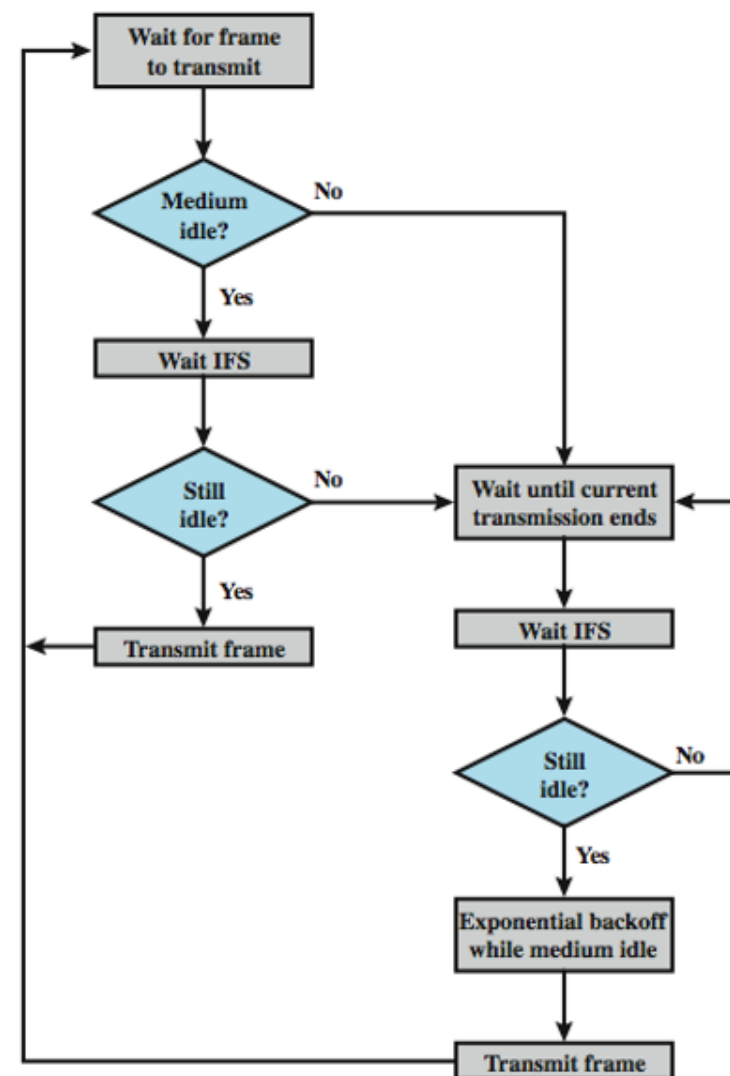
CSMA/CA 基本流程

• 发送方

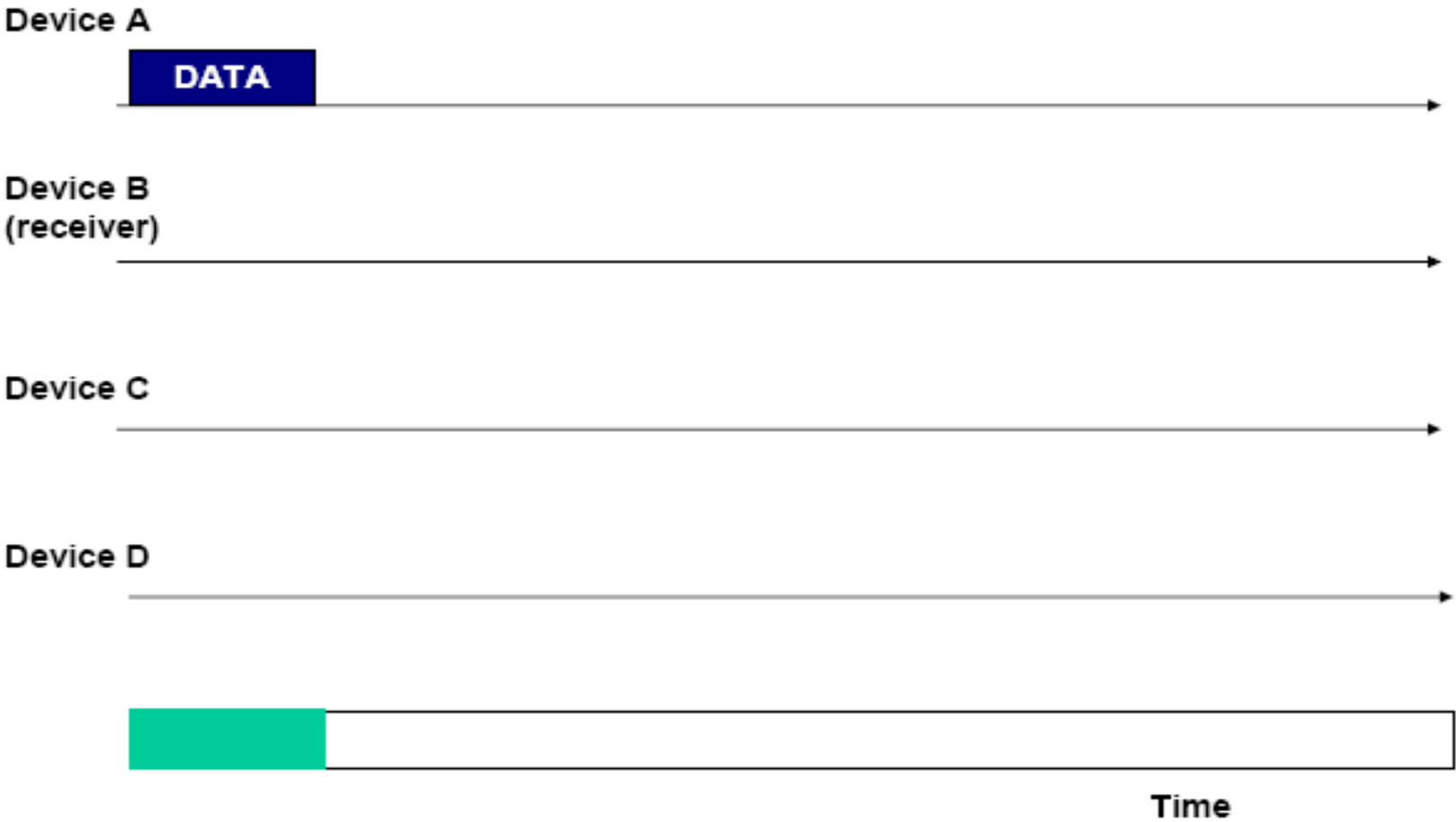
1. 如果持续**DIFS**时间检测到信道空闲
 - 发送整个数据帧（没有碰撞检测）
2. 如果检测到信道繁忙
 - 开始随机回退一段时间
 - 当信道空闲时定时器才会倒计时
 - 定时器到点后发送数据
 - 如果没有ACK，增加随机回退的时间，重复 2

• 接收方

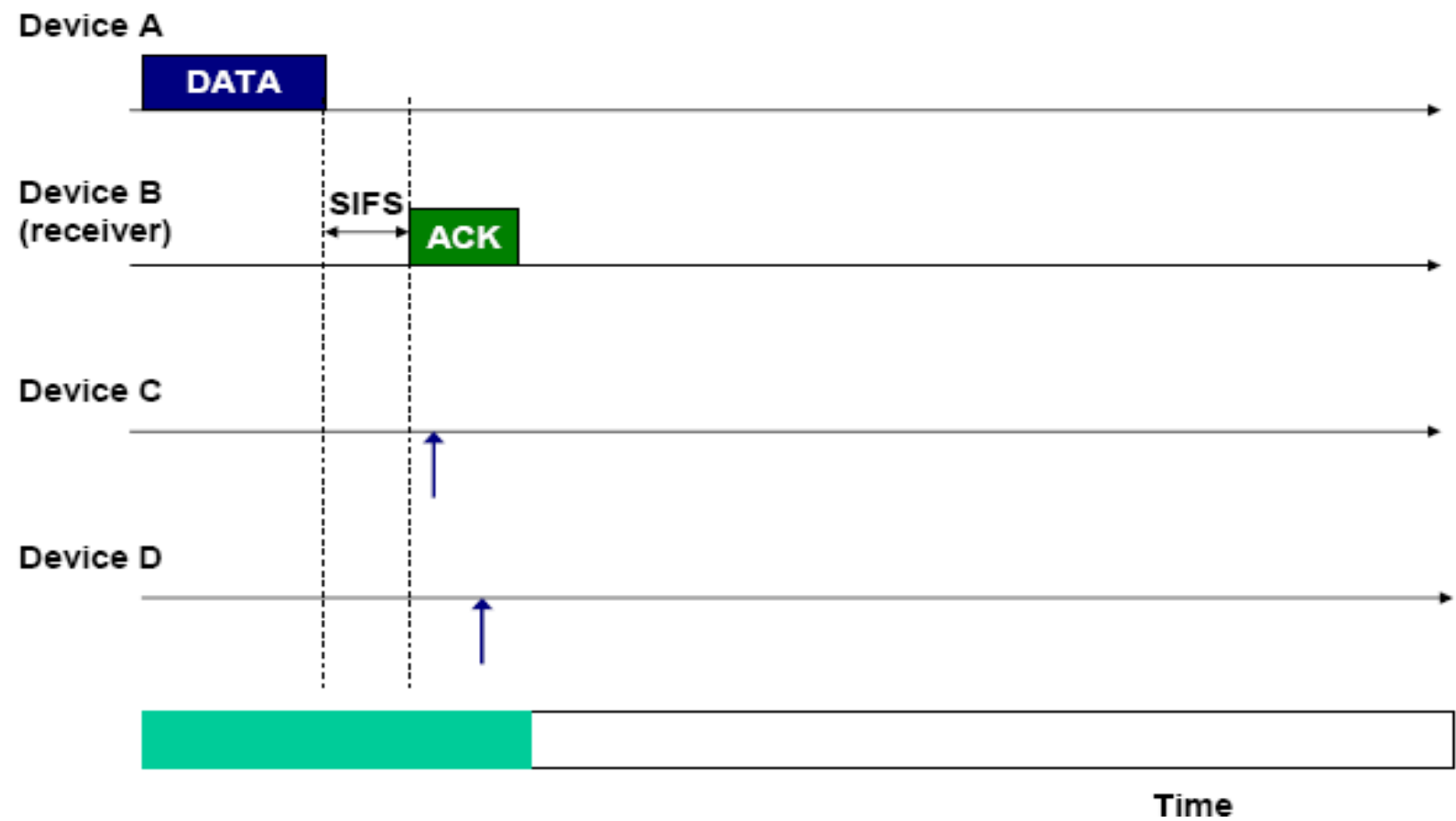
- 如果成功收到数据帧
 - 在SIFS后返回ACK



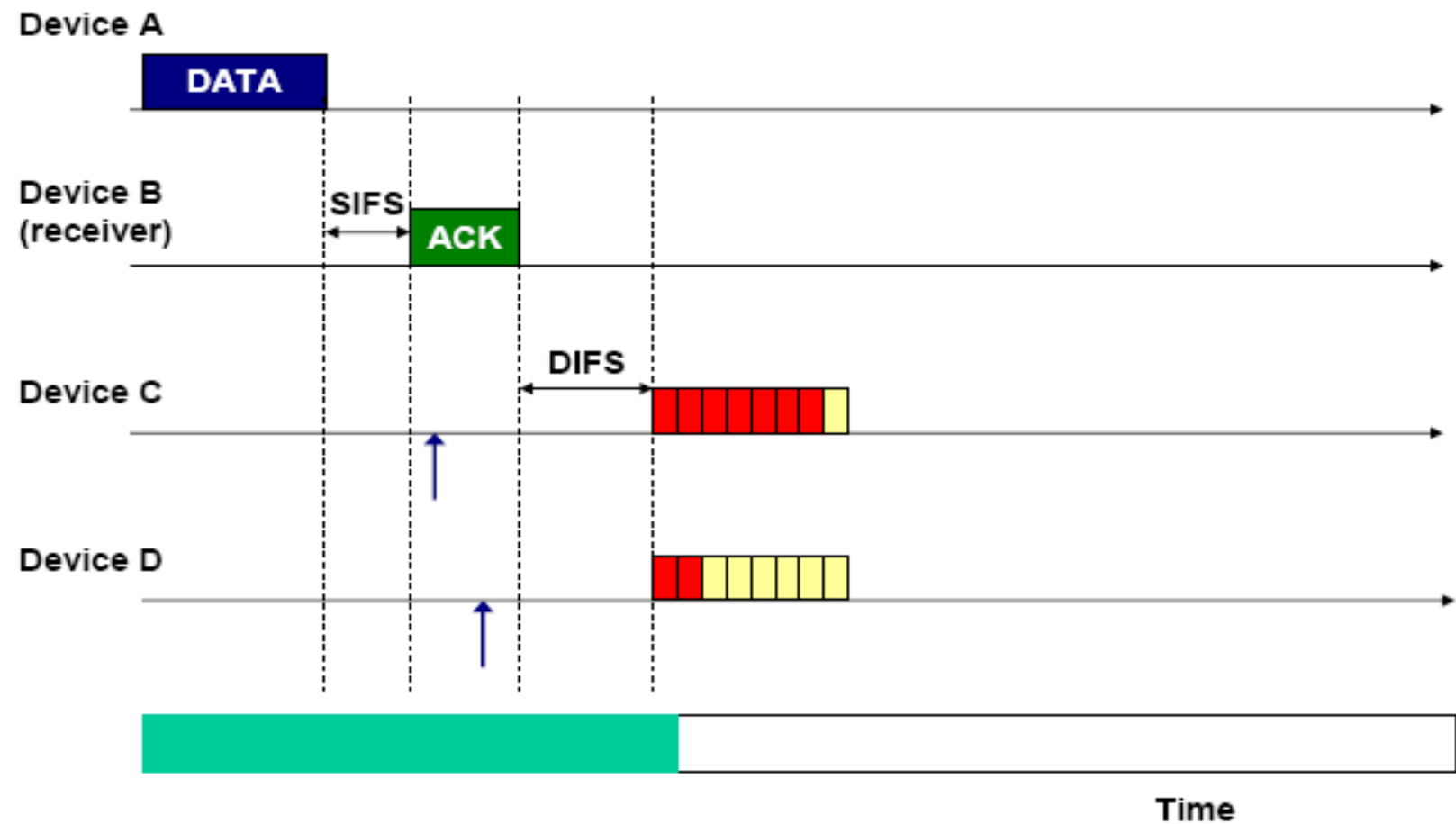
CSMA/CA 示例(1)



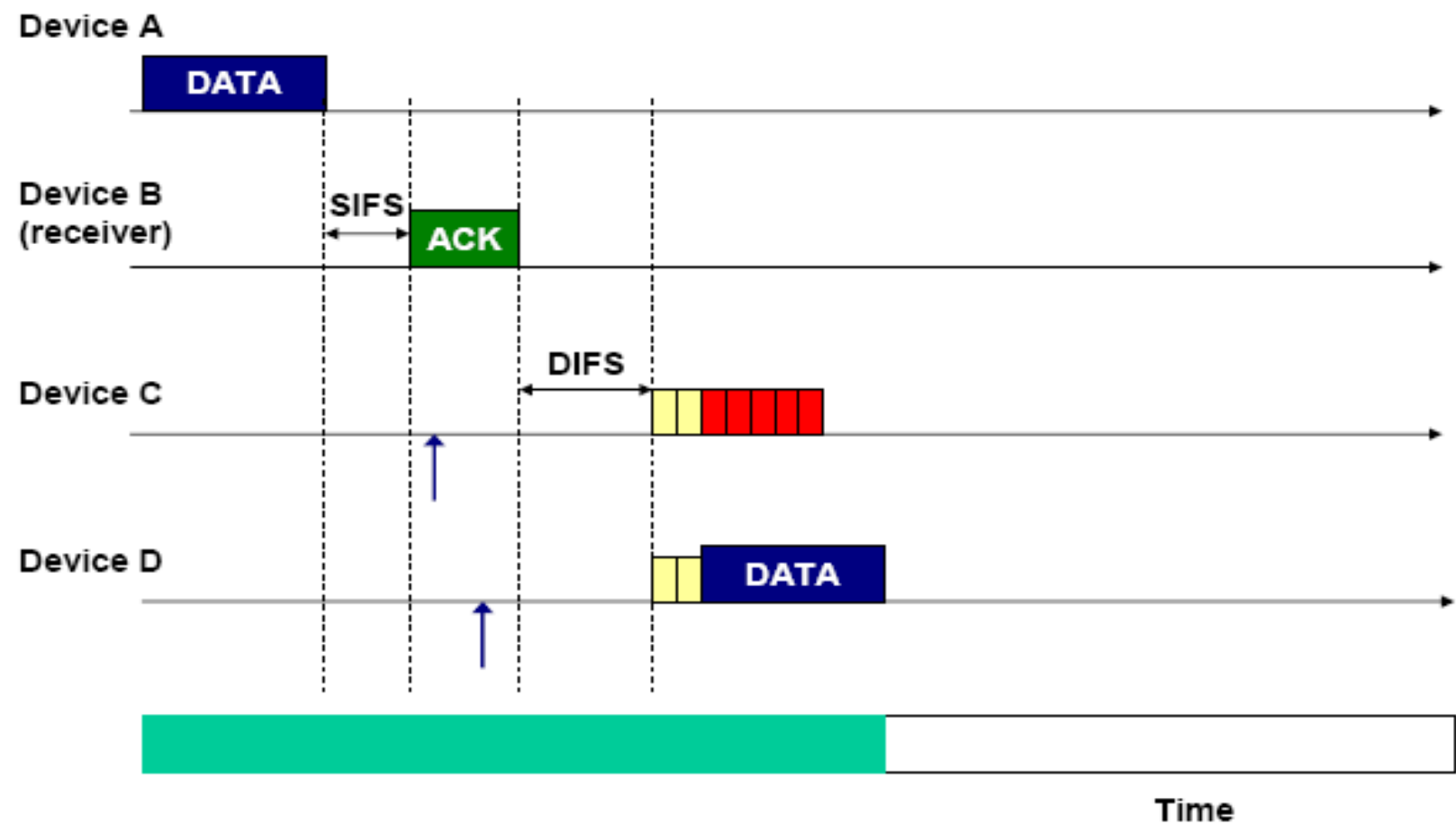
CSMA/CA 示例(2)



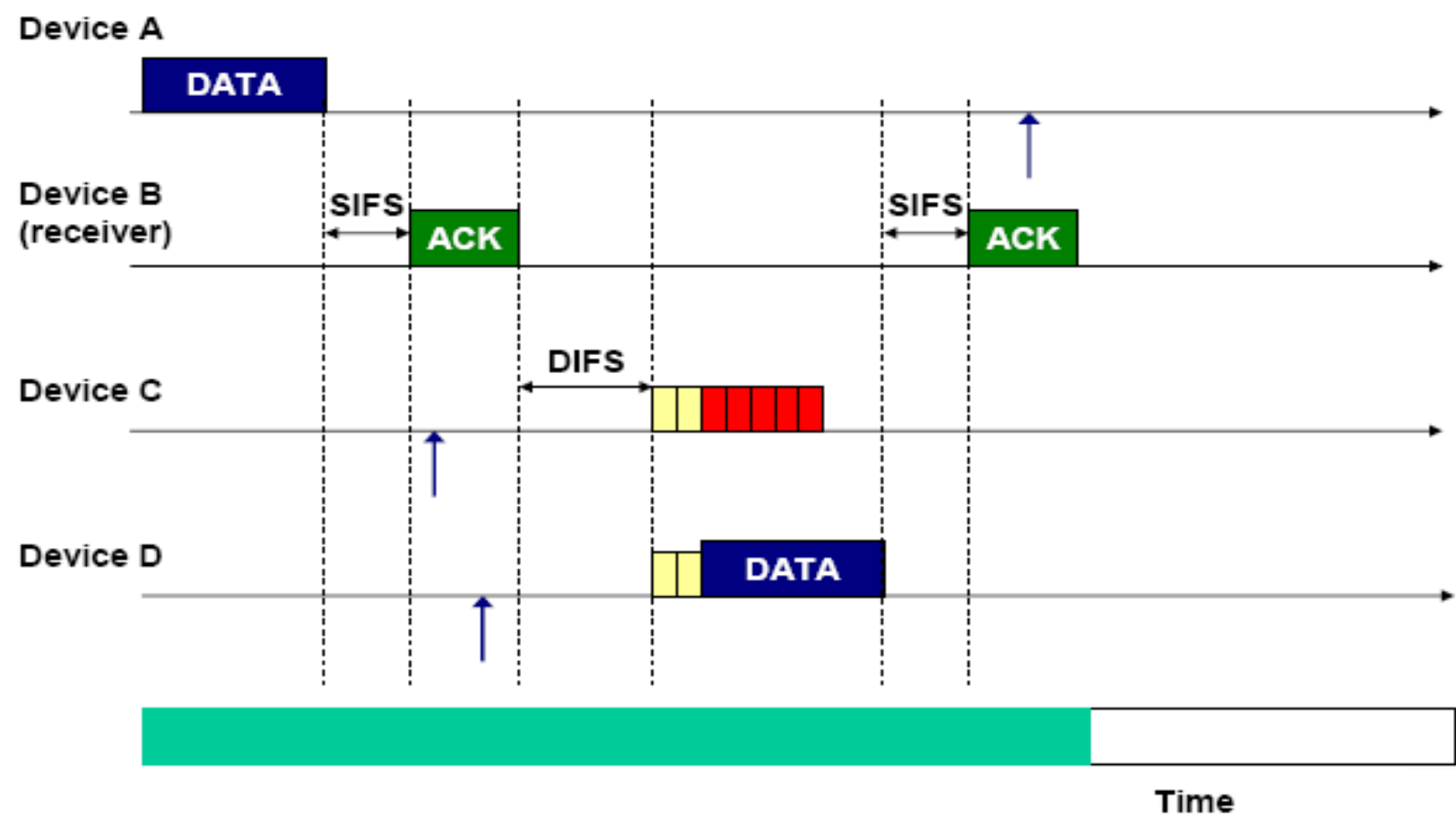
CSMA/CA 示例(3)



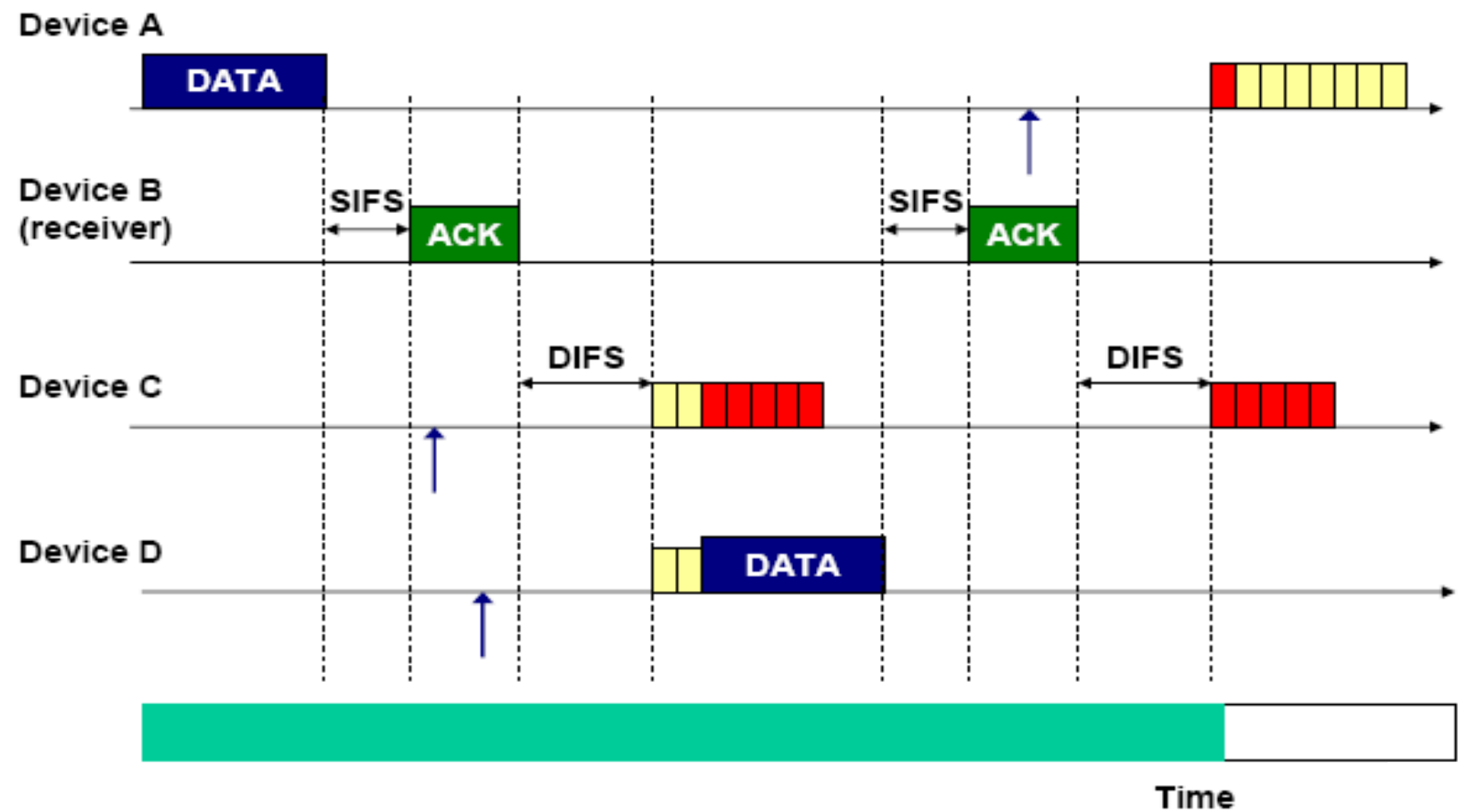
CSMA/CA 示例(4)



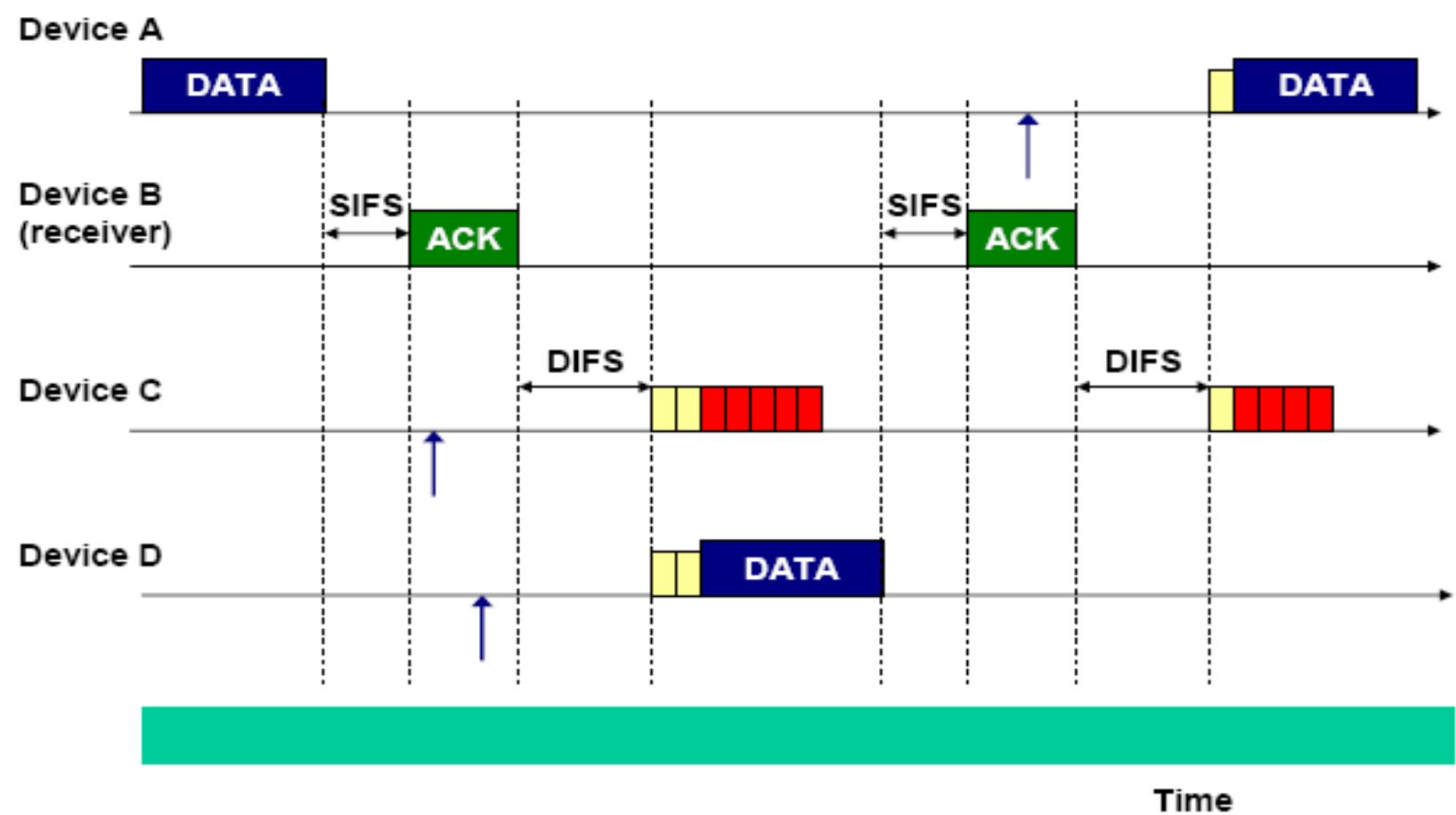
CSMA/CA 示例(5)



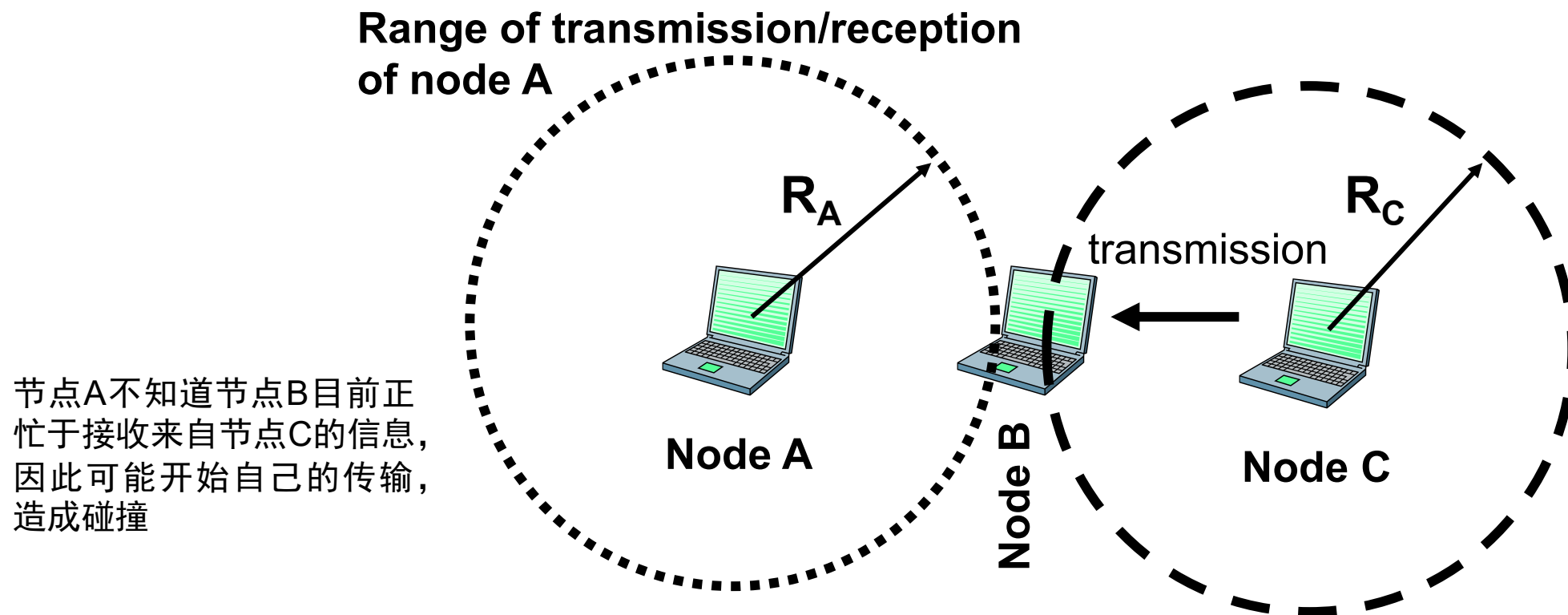
CSMA/CA 示例(6)



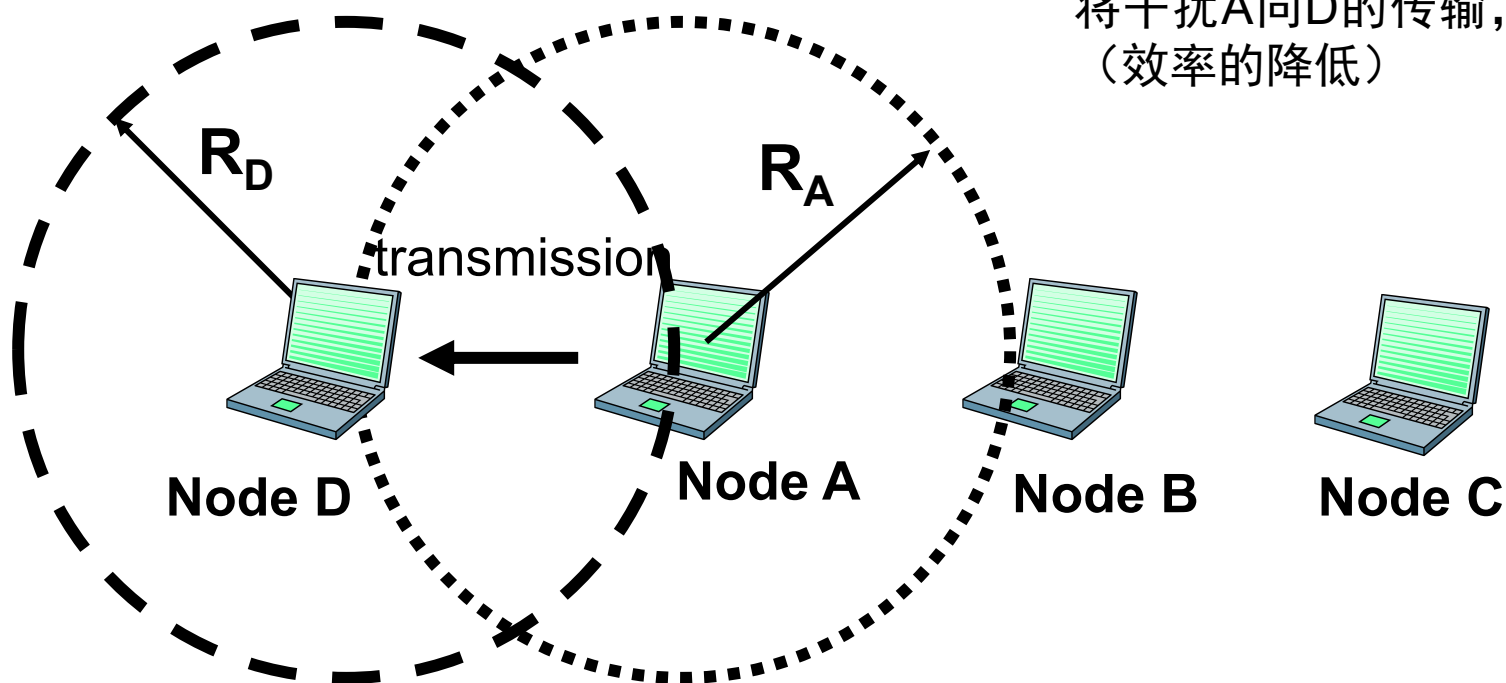
CSMA/CA 示例(7)



问题：隐藏的节点（Hidden node）



问题：显露的节点（Exposed Node）



节点B想向节点C传输，但错误地认为这将干扰A向D的传输，所以B取消了传输（效率的降低）

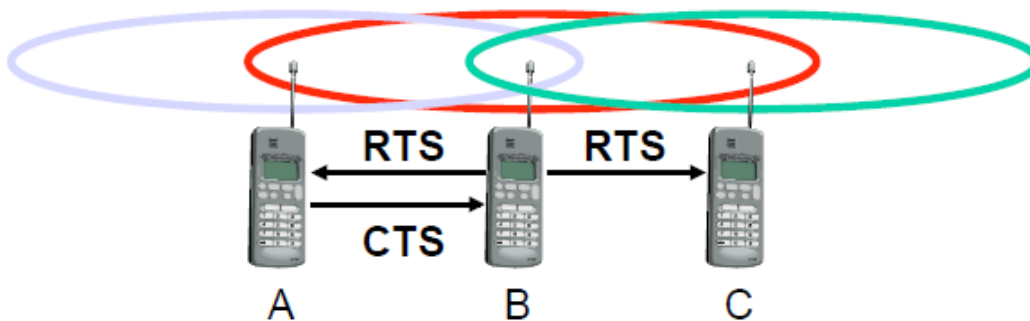
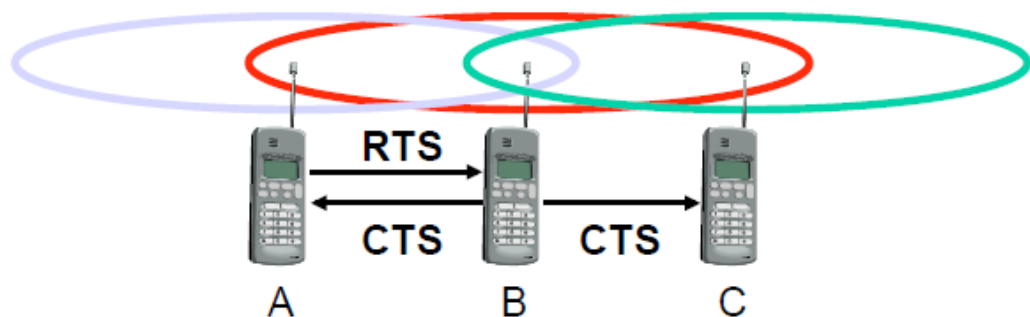
带有RTS/CTS的CSMA/CA

1. 发送方发送一个请求发送（RTS, Request to Send），表明它想使用多长时间的介质。
2. 接收方以 CTS（Clear to Send）作为回复，呼应预期的传输时间
 - 一定程度上有助于解决隐藏的终端问题
3. 任何听到CTS的节点都知道它在接收方附近，应该在该时间段内不进行传输
 - 听到RTS但没有听到CTS的节点仍然可以发送
 - 一定程度上有助于解决显露的终端问题
4. 接收方在成功接收一个帧后向发送方发送ACK
 - 所有节点都必须等待接收方的ACK，然后再尝试发送



带有RTS/CTS的CSMA/CA

- 避免hidden terminal的问题
 - A 和 C 想发给 B
 - A 率先发送RTS
 - 来自 B 的CTS
 - C 收到后等待
- 避免exposed terminal的问题
 - B想发送至A, C想发送到另一个终端
 - 现在C不需要等待, 因为它不能收到A的CTS



"轮流" MAC协议

轮询 (Polling) :

- 主节点 "邀请" 从属节点依次进行传输
- 问题:
 - 轮询的开销
 - 延迟
 - 单点故障 (主节点)

令牌传递 (Token passing) :

- 控制令牌从一个节点依次传递到下一个节点
- 令牌消息
- 问题:
 - 令牌开销
 - 延迟
 - 单点故障 (token)



MAC协议的总结

- 如何处理共享介质的问题?
- 信道分割 (通过时间, 频率或码片)
 - 时分, 频分, 码分
- 随机划分 (动态)
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA,
 - 碰撞检测: 在某些技术中很容易 (有线), 在其他技术中很难 (无线)
 - CSMA/CD 在 Ethernet 中得以使用
- 轮流
 - 从一个中心站点进行轮询, 令牌传递



Thank you !

